



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

# **Caos in una catena alimentare a tre specie**

## **Analisi e Stabilizzazione del Modello di Hastings-Powell**

**Giovanni Norbedo (SM3201486)**

Sistemi Complessi 2025/2026

Intelligenza Artificiale & Data Analytics

## Contesto e condizioni per il caos

Sistemi 2D (es. Lotka-Volterra):

- **Nessun caos**
- **Punto fisso o ciclo limite**

Sistemi  $\geq 3D$ :

- **Caos possibile**
- Orbite confinate, intrecciate e aperiodiche

## Il modello a tre livelli

Catena trofica Hastings-Powell:

**Preda  $X$ :** crescita logistica

**Predatore  $Y$ :** consuma  $X$

**Superpredatore  $Z$ :** consuma  $Y$



## Sistema originale

Variabili biologiche non scalate:

$$\begin{aligned}\frac{dX}{dT} &= R_0 X \left( 1 - \frac{X}{K_0} \right) - C_1 F_1(X) Y \\ \frac{dY}{dT} &= F_1(X) Y - F_2(Y) Z - D_1 Y \\ \frac{dZ}{dT} &= C_2 F_2(Y) Z - D_2 Z\end{aligned}$$

$$\text{Con } F_i(U) = \frac{A_i U}{B_i + U}$$



## Parametri biologici

| Parametro  | Significato                         |
|------------|-------------------------------------|
| $R_0$      | Tasso di crescita intrinseco di $X$ |
| $K_0$      | Carrying capacity di $X$            |
| $C_1^{-1}$ | Tasso di conversione di $X$ a $Y$   |
| $C_2$      | Tasso di conversione di $Y$ a $Z$   |
| $d_1$      | Tasso di mortalità di $Y$           |
| $d_2$      | Tasso di mortalità di $Z$           |

$A_1, A_2, B_1, B_2$  parametrizzano le risposte funzionali saturanti di tipo II.

# Adimensionalizzazione

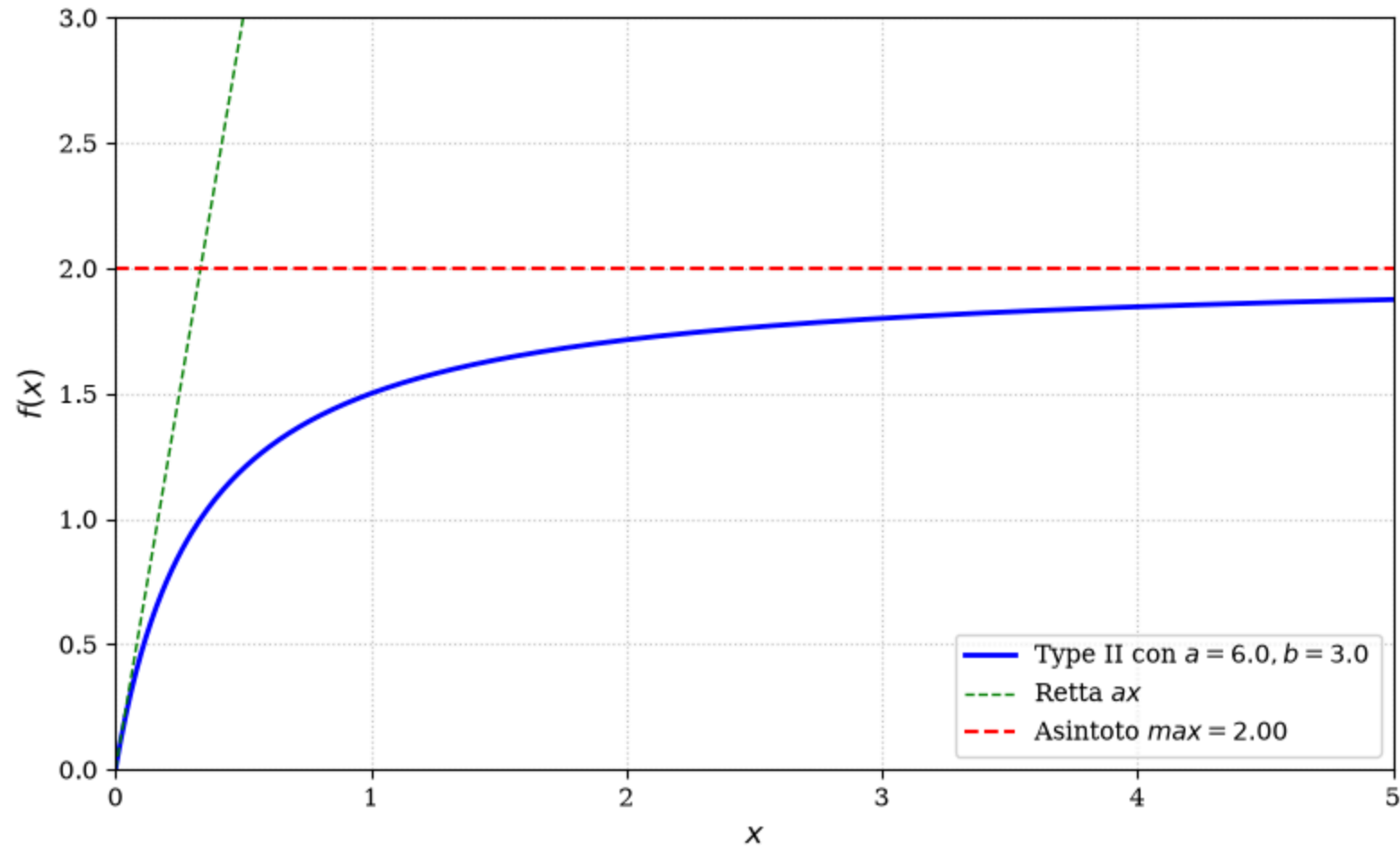
Riduzione parametri (da 10 a 6):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x(1 - x) - f_1(x)y \\ \dot{y} &= f_1(x)y - f_2(y)z - d_1y \\ \dot{z} &= f_2(y)z - d_2z\end{aligned}$$

$$f_i(u) = \frac{a_i u}{1 + b_i u}$$

Con  $z = 0$  abbiamo il modello Rosenzweig-MacArthur

# Risposta funzionale di Holling Tipo II



## Analisi dei punti di equilibrio

$E_0 = (0, 0, 0)$ : Sempre instabile (punto di sella) dato che  $\lambda_1 = 1 > 0$ .

$E_1 = (1, 0, 0)$ : Sopravvive la preda (carrying capacity). Instabile se  $d_1 < f_1(1)$ , altrimenti stabile.

$E_2 = (x^*, y^*, 0)$ : Coesistenza preda-predatore con estinzione del superpredatore. Instabile se  $d_2 < f_2(y^*)$ , altrimenti stabile.

$E_3 = (x^*, y^*, z^*)$ : Coesistenza globale. Nel regime caotico questo punto è instabile e dà origine all'attrattore strano.

## Parametri e dinamiche

| Parametro | Valore     |
|-----------|------------|
| $a_1$     | 5.0        |
| $b_1$     | <b>3.0</b> |
| $a_2$     | 0.1        |
| $b_2$     | 2.0        |
| $d_1$     | 0.4        |
| $d_2$     | 0.01       |

$b_1$  Parametro guida variabile

$d_1 \gg d_2 \Rightarrow$  Sistema  $X - Y$  rapido,  $Z$  lento

## Equilibri nel Regime Caotico ( $H = 0$ )

Valori analitici calcolati sul nostro set di parametri:

$$E_0 = (0, 0, 0)$$

$$\lambda = \{1, -0.4, -0.01\}$$

$$E_1 = (1, 0, 0)$$

$$\lambda = \{-1, 0.85, -0.01\}$$

*(Punto di sella)*

$$E_2 = (0.105, 0.235, 0)$$

$$\lambda = \{0.006, 0.055 \pm 0.519i\}$$

*(Fuoco repulsivo)*

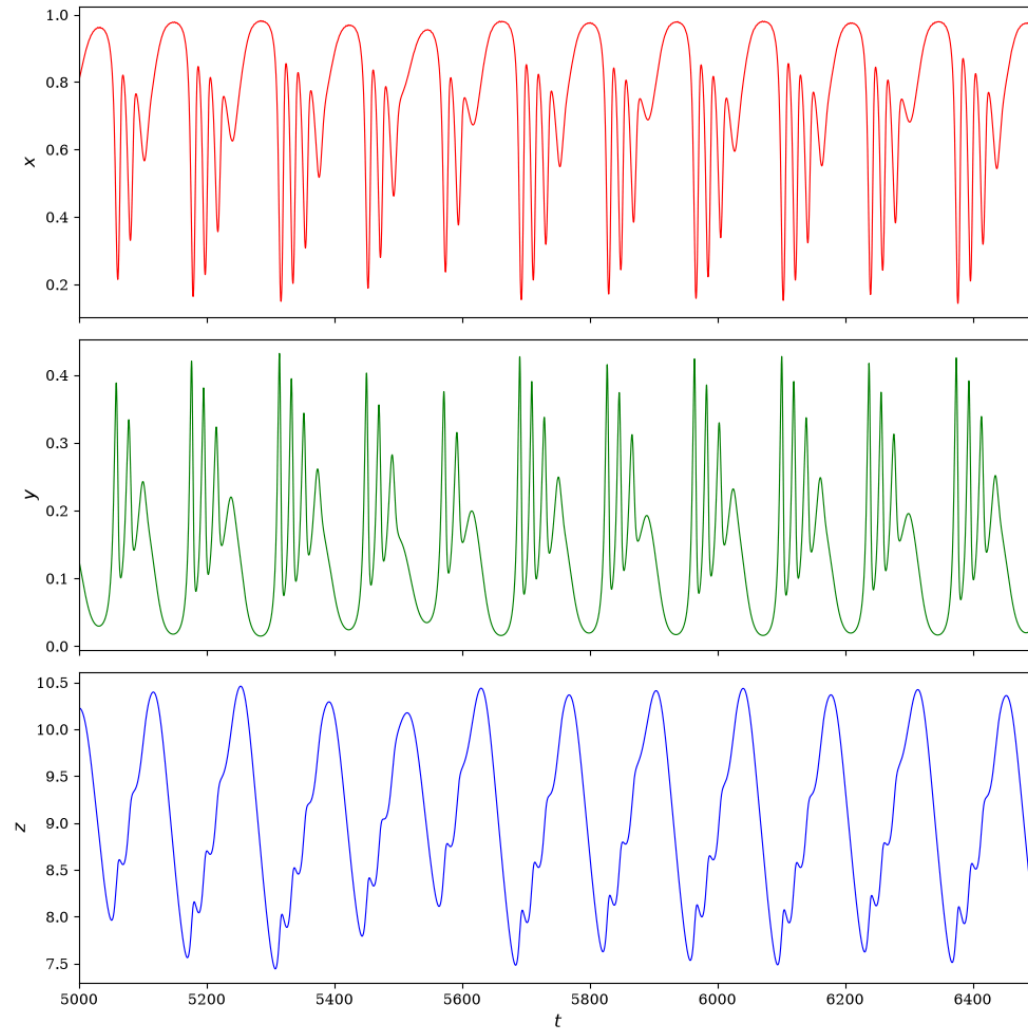
$$E_3 = (0.819, 0.125, 9.808)$$

$$\lambda = \{-0.611, 0.039 \pm 0.075i\}$$

### **Sella-Fuoco Instabile**

Un autovalore reale negativo (attrazione) e due complessi coniugati con parte reale positiva (repulsione a spirale).

# Dinamiche caotiche



Oscillazioni rapide  $X$  e  $Y$   
Esplosione di  $Z \Rightarrow$  crollo di  $Y$   
 $Z$  crolla  $\Rightarrow$  ripresa prede

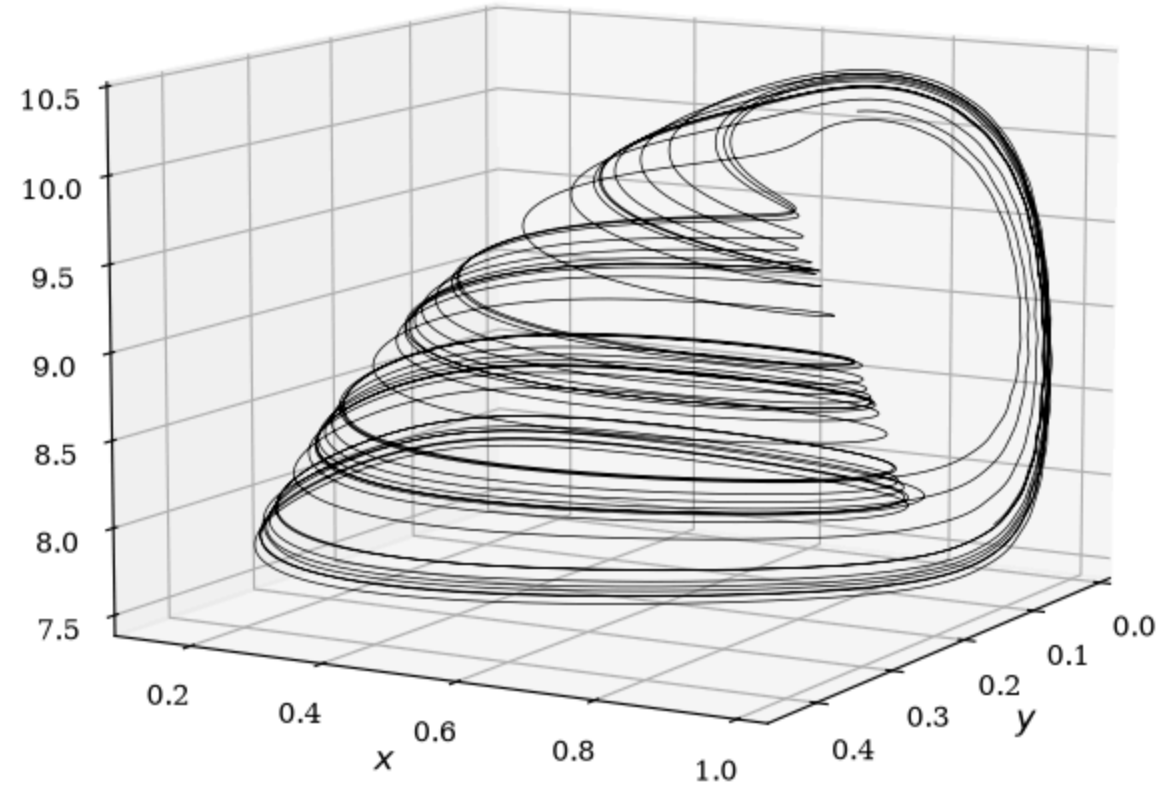
# Attrattore nello spazio delle fasi

## Teacup Attractor

Caos confinato in 3D

Orbite aperiodiche infinite

Struttura "a tazza rovesciata"





# Sensibilità alle condizioni iniziali

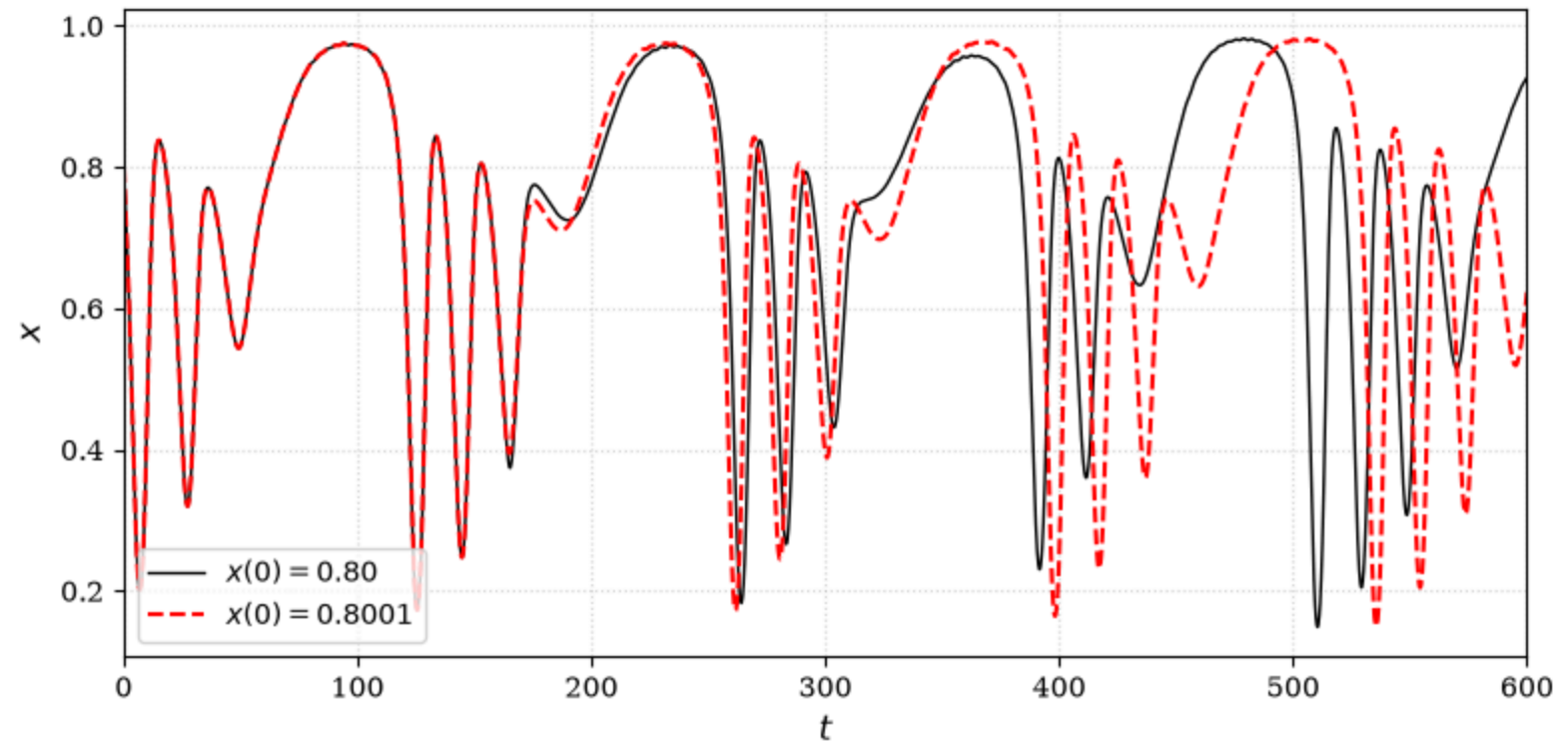
## Effetto Farfalla

Micro-perturbazione

$$\Delta = 10^{-4}$$

Divergenza drastica

Previsione a lungo  
termine impossibile



# Esponente di Lyapunov

## Prova matematica del caos

Distanza logaritmica  $\ln(d(t))$

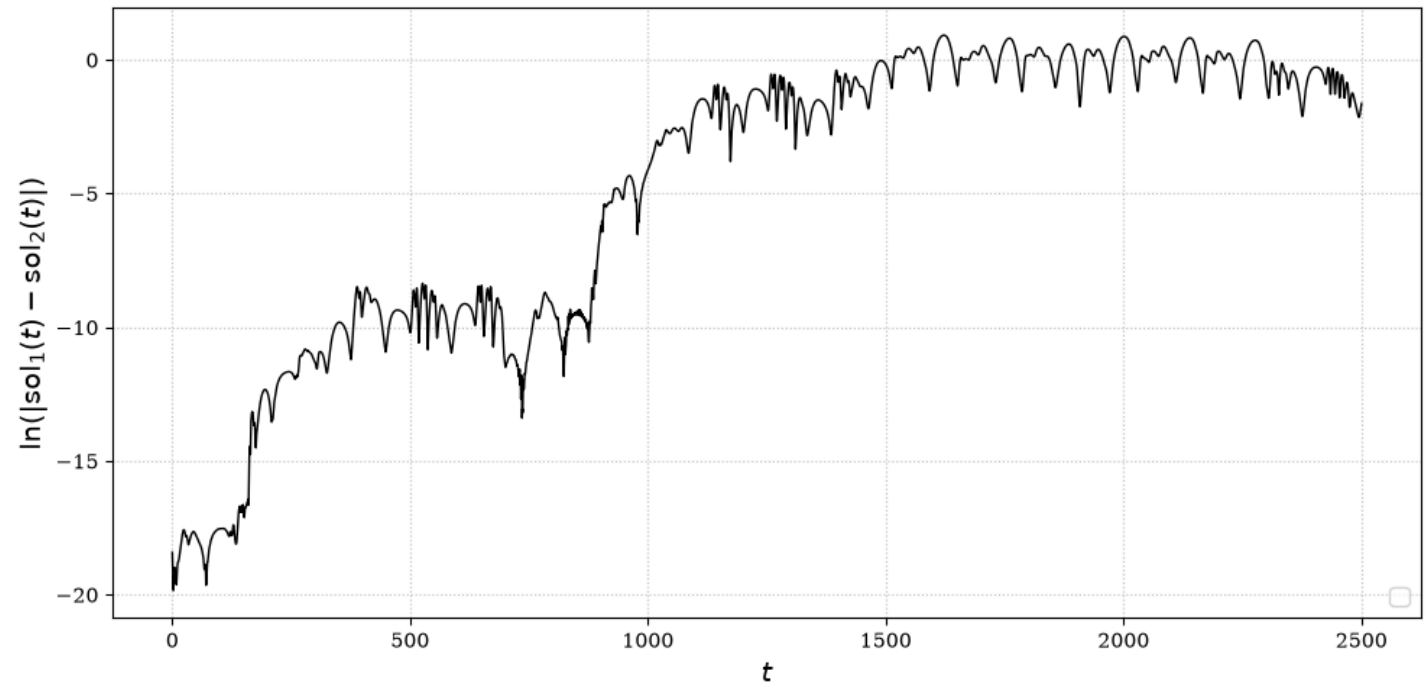
$$d(t) = \|\text{sol}_1(t) - \text{sol}_2(t)\|$$

Differenze iniziali  $\varepsilon = 10^{-8}$

Divergenza esponenziale

$$\lambda_{max} > 0$$

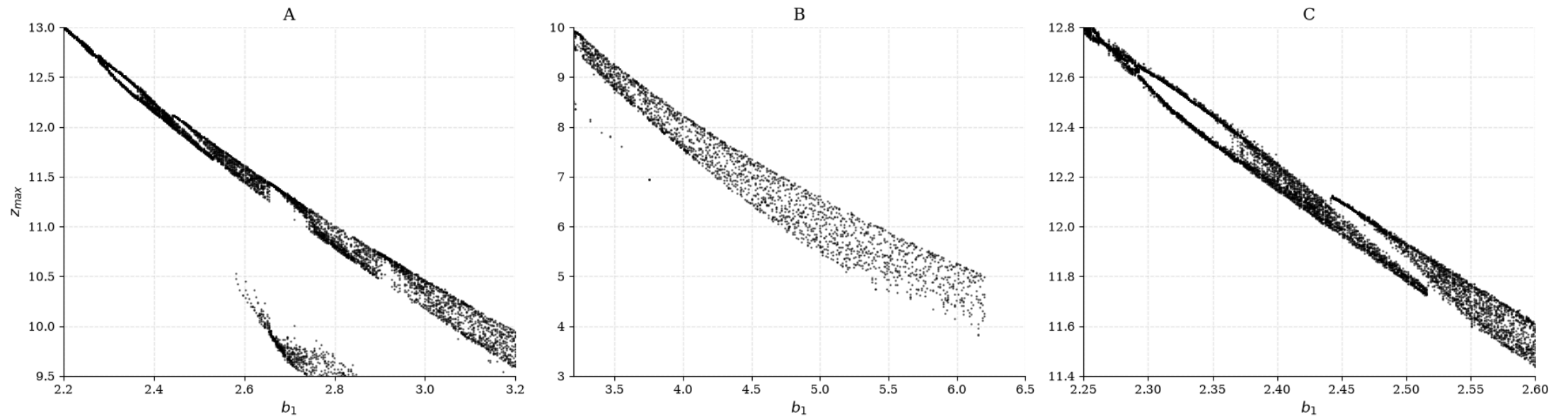
(sistema caotico)



# Diagramma di biforcazione

Raddoppi di periodo  $\rightarrow$  Caos

**Isteresi:** Bistabilità e salti asimmetrici



# Estensione al modello

**Harvesting** sul superpredatore:

$$\dot{z} = f_2(y)z - d_2z - Hz$$

$H$ : Sforzo di caccia/pesca/prelievo

Obiettivo: Forzare la stabilità



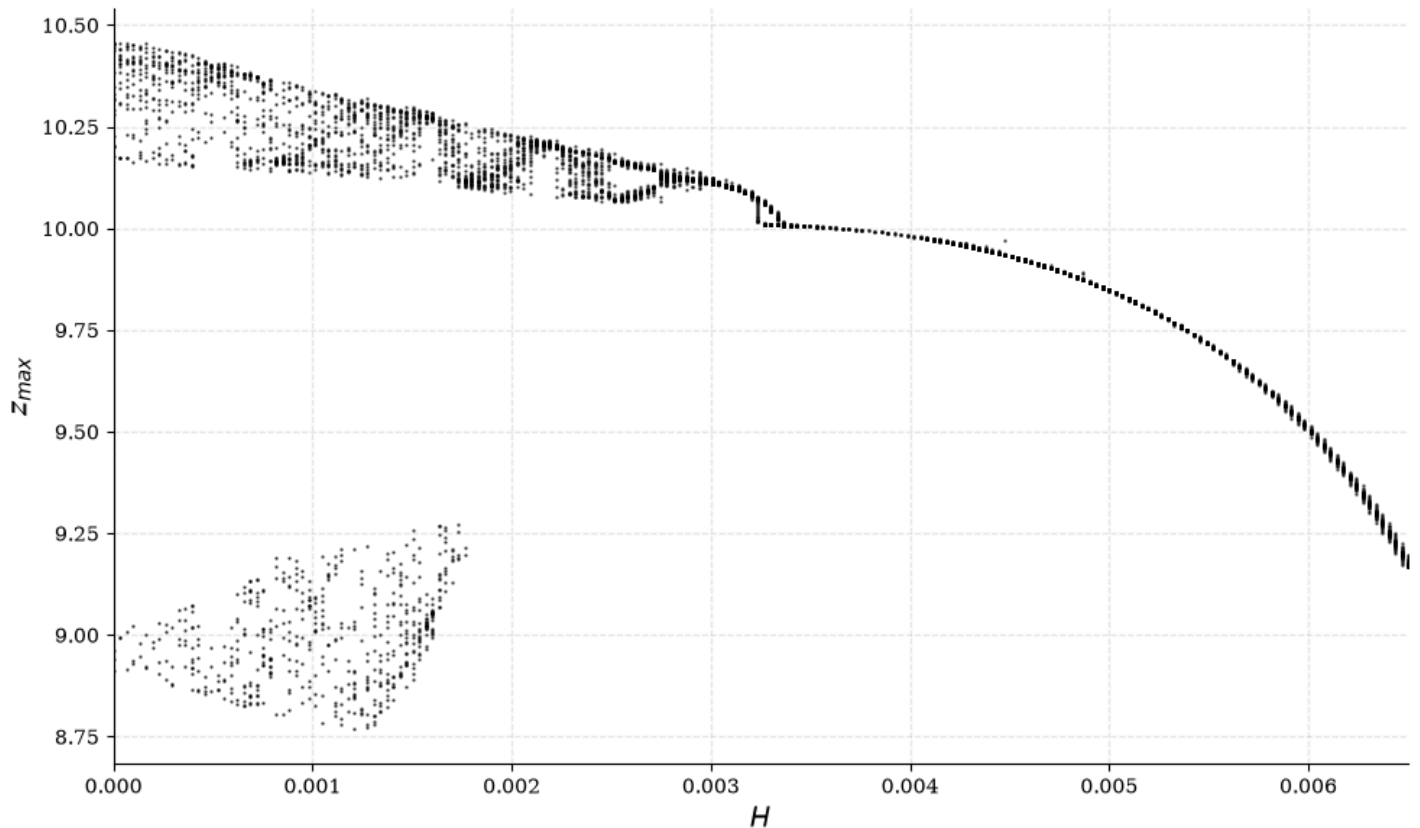
# Diagramma di biforcazione al variare di $H$

$H < 0.003$ : Caos

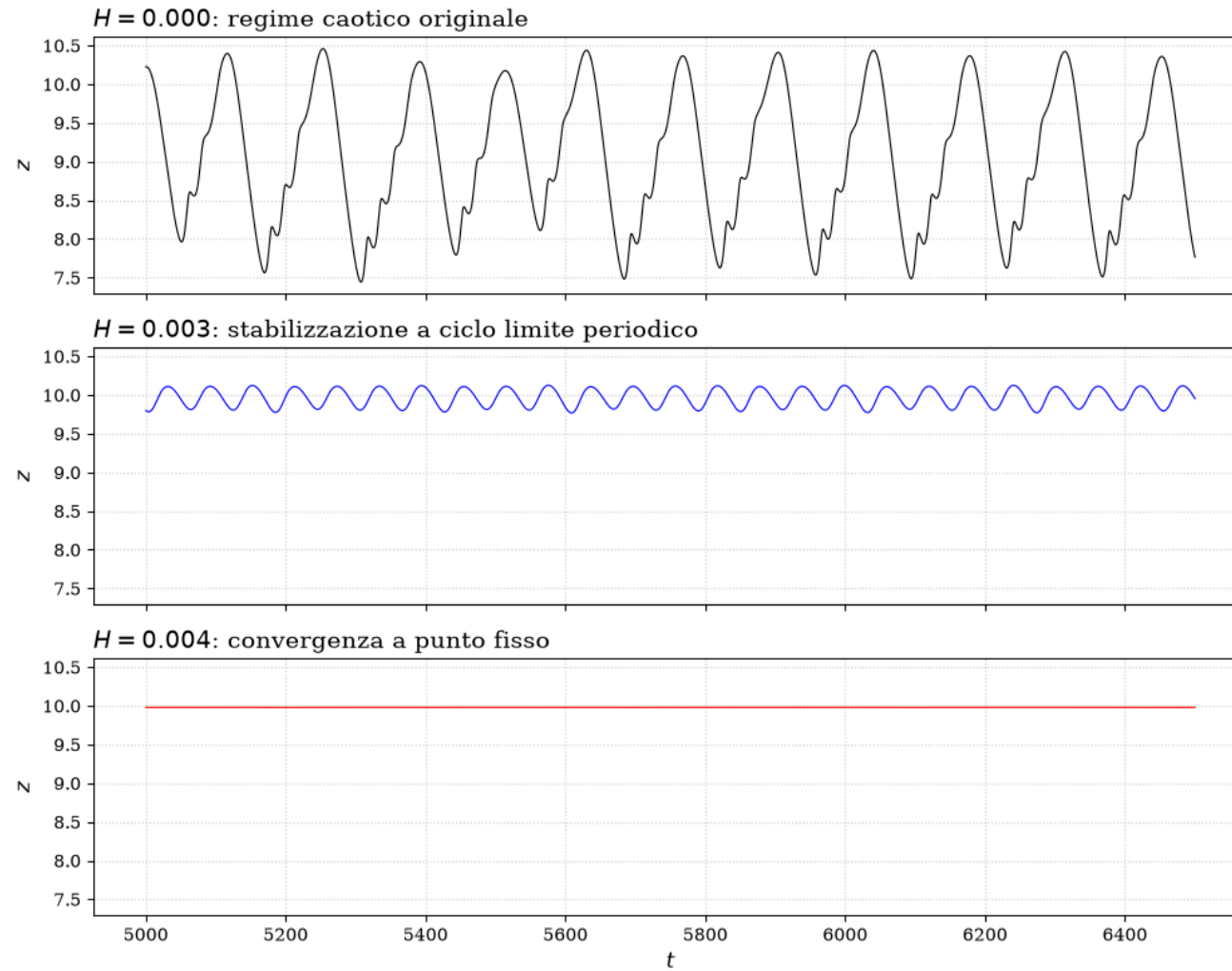
$H = 0.003$ : Ciclo Limite

$H = 0.004$ : Punto Fisso  $E^*$

$H \geq 0.005$ : Estinzione di  $Z$

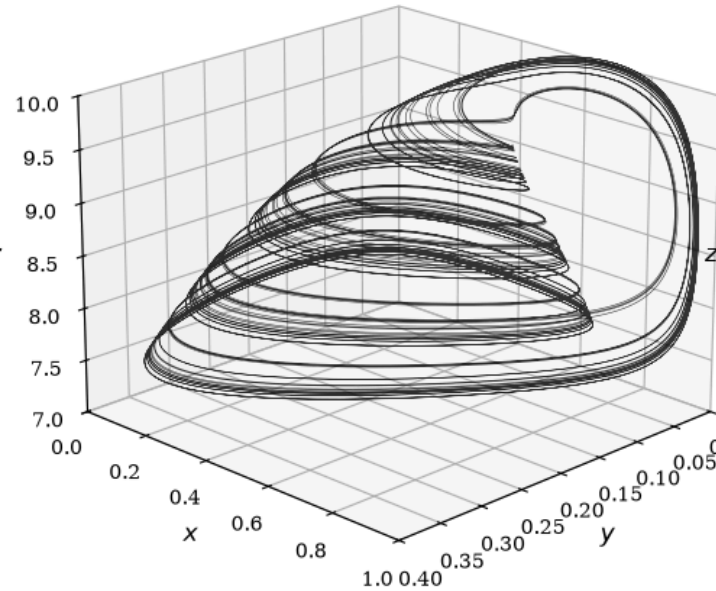


# Risultati della stabilizzazione

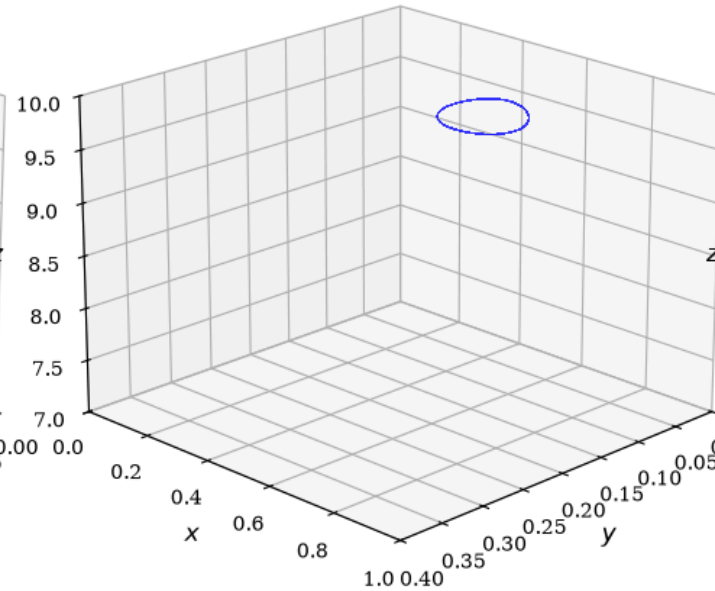


## Risultati della stabilizzazione 3D

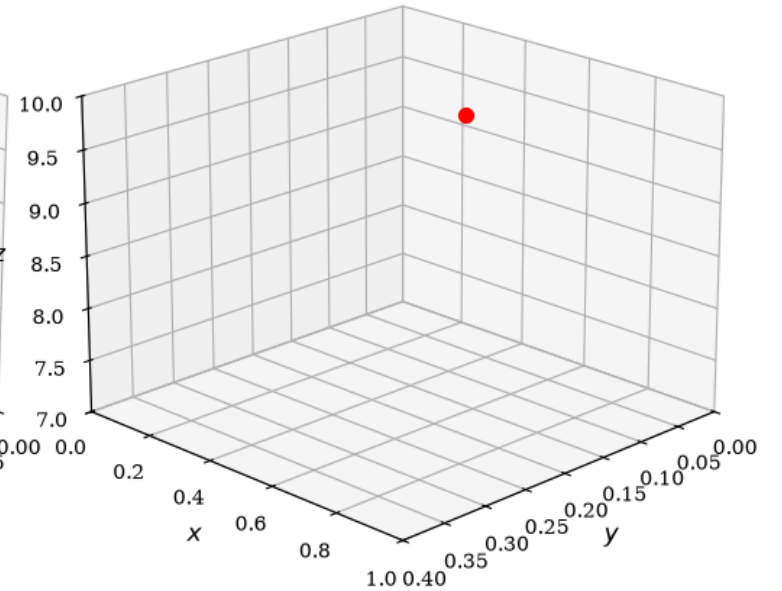
$H = 0.0$



$H = 0.003$



$H = 0.004$



## Analisi Jacobiana di $E^*$

Equilibrio per  $H = 0.004$ :  $E^* \approx (0.68, 0.19, 9.98)$

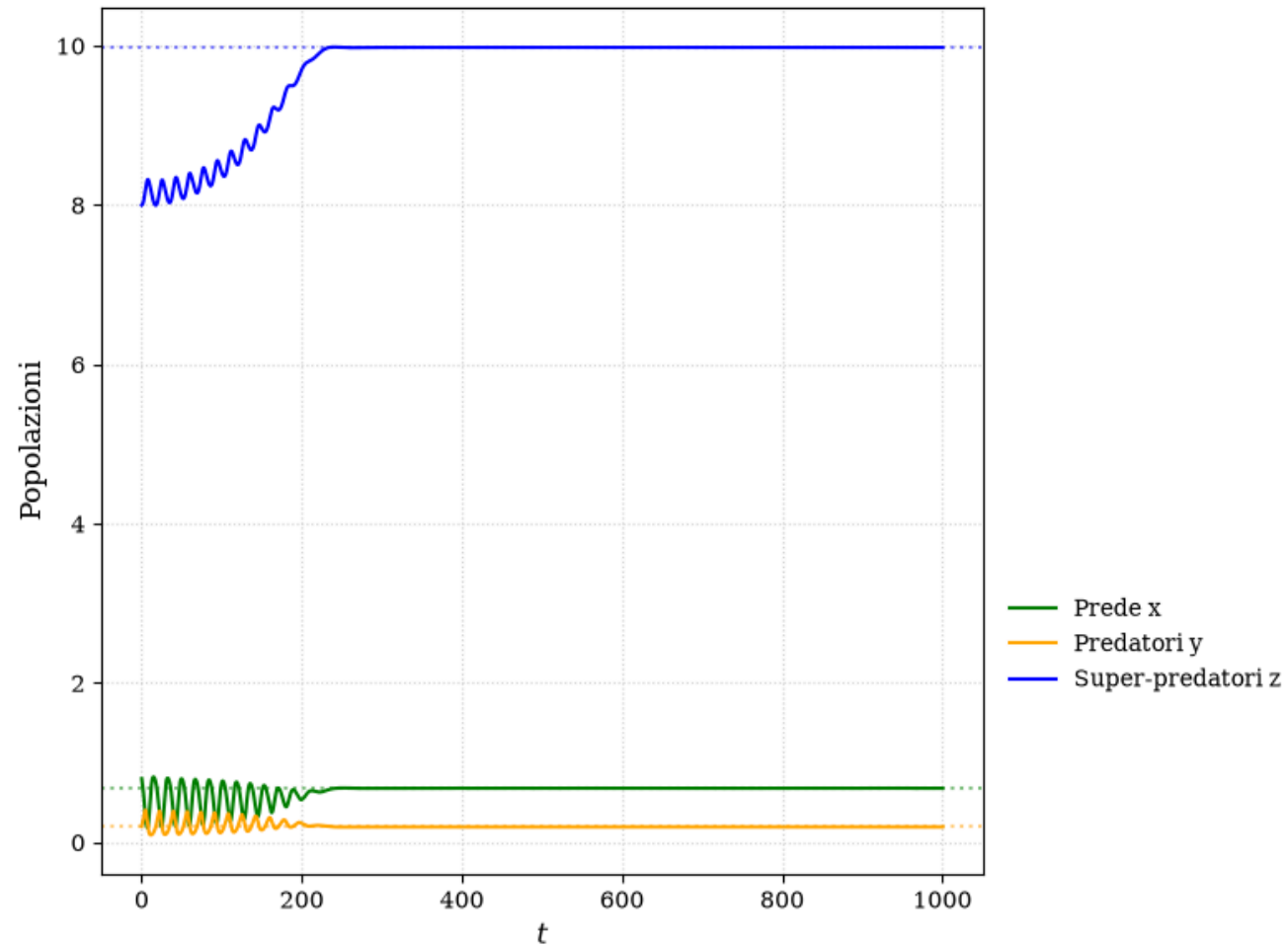
Autovalori di  $J(E^*)$ :

- $\lambda_1 = -0.193$
- $\lambda_2 = -0.035 + 0.127i$
- $\lambda_3 = -0.035 - 0.127i$

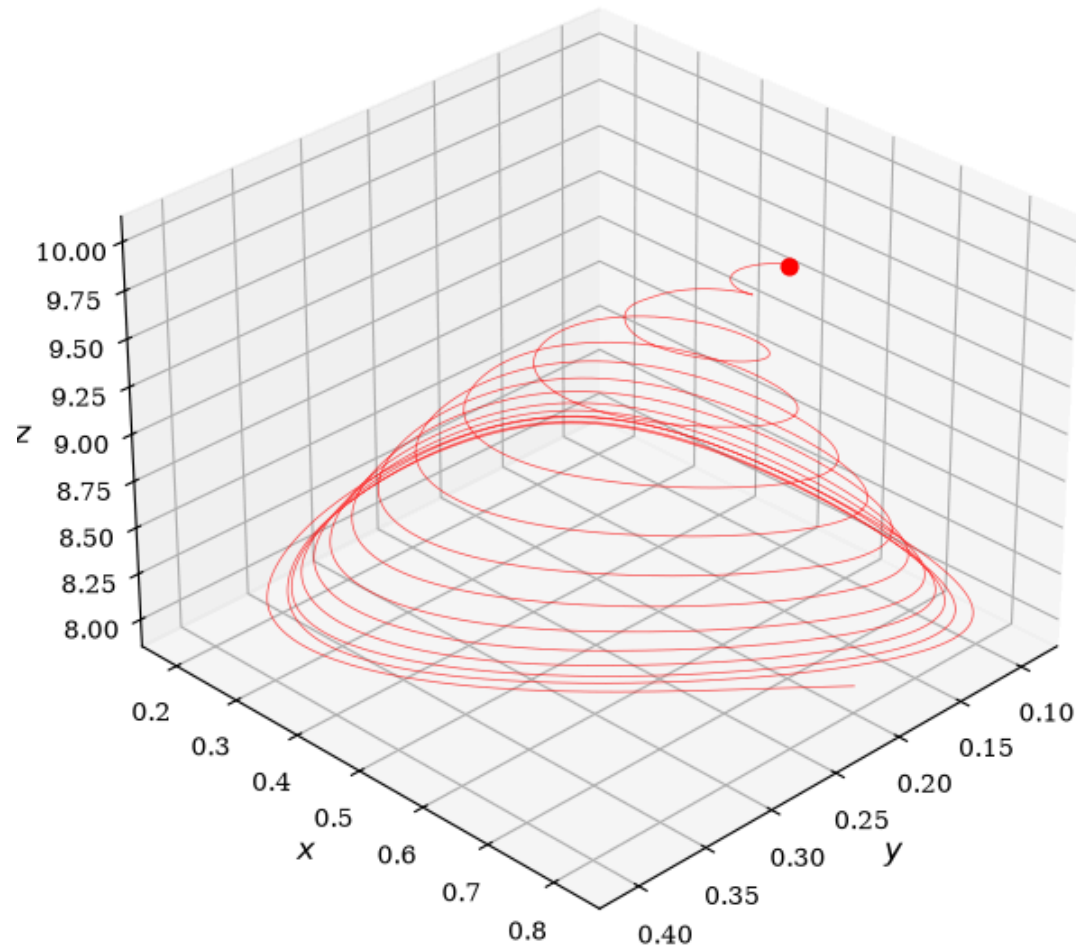
$\text{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow \text{LAS}$



# Evoluzione temporale verso l'equilibrio



# Spazio delle fasi verso l'equilibrio



## Conclusioni

Un prelievo calibrato ( $H = 0.004$ ) stabilizza il caos.

Un lievissimo eccesso ( $H \geq 0.005$ ) estingue il superpredatore.

L'intervento umano esige tolleranze perfette.